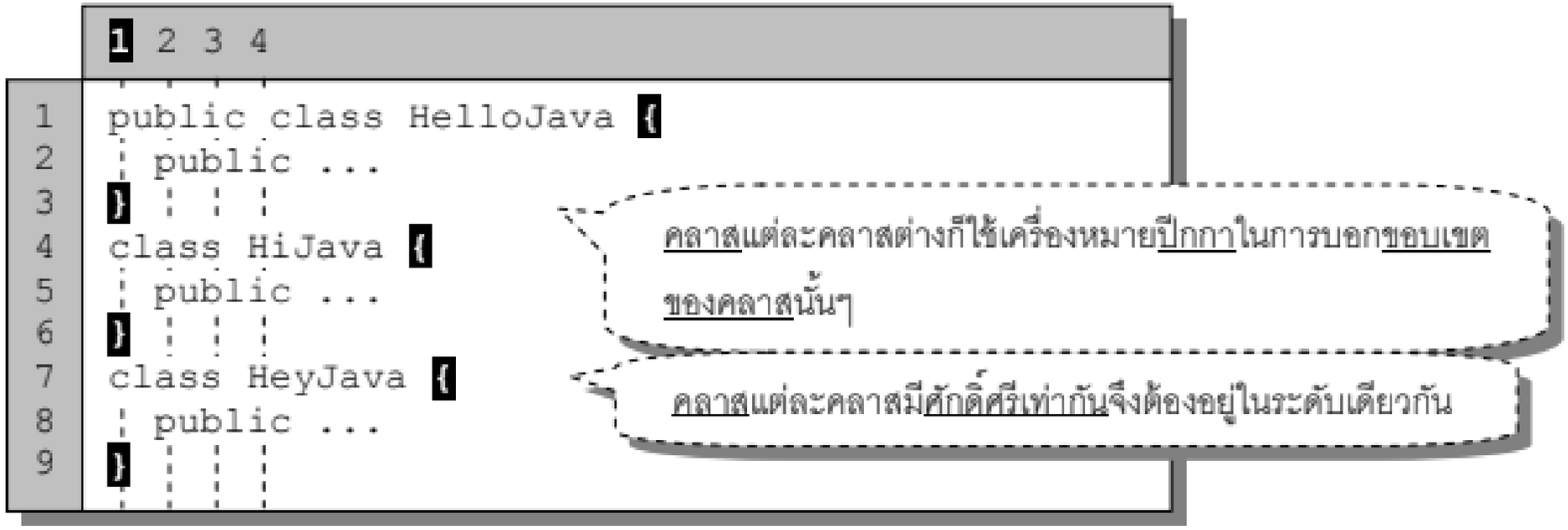
4. รายละเอียดเบื้องต้นของ คลาส เมท็อด และ คำสั่ง

โปรแกรมภาษาจาวาจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ คลาส เมท็อด และคำสั่ง โดยมีนิยามอยู่ว่า

1) **โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมสามารถมีได้หลายคลาส** เช่น *(ให้สังเกตุเพียงแควิธีการเขียนและขอบเขตของคำสั่ง)*





2) **คลาสหนึ่งคลาสสามารถมีได้หลายเมท็อด** เช่น *(ให้สังเกตุเพียงแค่วิธีการเขียนและขอบเขตของคำสั่ง)*

```
    1 2 3 4
1   public class HelloJava {
2    public static void main(String[] args) {
3     ...
4    }
5    public int add(int x, int y) {
6     ...
7    }
8    public static boolean check(double n) {
9     ...
10   }
11  }
```

เมท็อดแต่ละเมท็อดต่างก็ใช้เครื่องหมายปีกกาในการบอกขอบเขตของเมท็อดนั้นๆ ซึ่งอยู่ซ้อนเข้าไปภายในขอบเขตของคลาสอีกชั้นหนึ่ง

เมท็อดแต่ละเมท็อดมีศักดิ์ศรีเท่ากันจึงต้องอยู่ในระดับเดียวกัน

3) **เมท็อดหนึ่งเมท็อดสามารถมีได้หลายคำสั่ง** เช่น *(ให้สังเกตุเพียงแควิธีการเขียนและขอบเขตของคำสั่ง)*

```
  1 2 3 4
1 public class HelloJava {
2   public static void main(String[] args) {
3     int x = 5;
4     while (x >= 0) {
5       System.out.println(x);
6       x--;
7     }
8     if (x == 0) {
9       System.out.println(y);
10    }
11    System.out.print("End of Program");
12  }
13 }
```

คำสั่งแต่ละคำสั่งจะอยู่ซ้อนเข้าไปภายในขอบ เขตของเมท็อดอีกชั้นหนึ่ง และถ้าคำสั่งมีศักดิ์ ศรีเท่ากันจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน

สั่งที่มีเพียงบรรทัดเดียวจะจบคำสั่งด้วยเครื่องหมาย Semicolon

ระบบจะเริ่มประมวลผลคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้ายจากบนลงล่าง

คำสั่งที่มีหลายบรรทัดหรือที่เรียกว่าชุดคำสั่งจะกำหนดขอบเขตด้วยเครื่องหมายปีกกา

4) **<u>คำสั่งมีมากมายหลายรูปแบบ</u>** เช่น *(ให้สังเกตุเพียงแควิธีการเขียนและขอบเขตของคำสั่ง)*

1. **คำสั่งกำหนดค่า**

```
1 2 3 4
1  public class HelloJava {
2    public static void main(String[] args) {
3      int x = 5;
4      double y = 3.14;
5    }
6  }
```

จบคำสั่งด้วย<u>เครื่องหมาย Semicolon</u>

2. **คำสั่งคำนวณ**

```
1 2 3 4
1  public class HelloJava {
2    public static void main(String[] args) {
3      x = n++ / 2;
4      y = y + x;
5    }
6  }
```

จบคำสั่งด้วย<u>เครื่องหมาย Semicolon</u>

3. คำสั่งรับค่า

```
1  2  3  4
1  import java.util.Scanner;
2  public class HelloJava {
3     public static void main(String[] args) {
4        Scanner kb = new Scanner(System.in);
5        int n = kb.nextInt();
6     }
7  }
```

การ import เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก 3 องค์ประกอบหลักที่กล่าวไปแล้ว เพื่อเรียกใช้งาน Class Library เมื่อต้องการใช้คำสั่งพิเศษ

จบคำสั่งด้วยเครื่องหมาย Semicolon

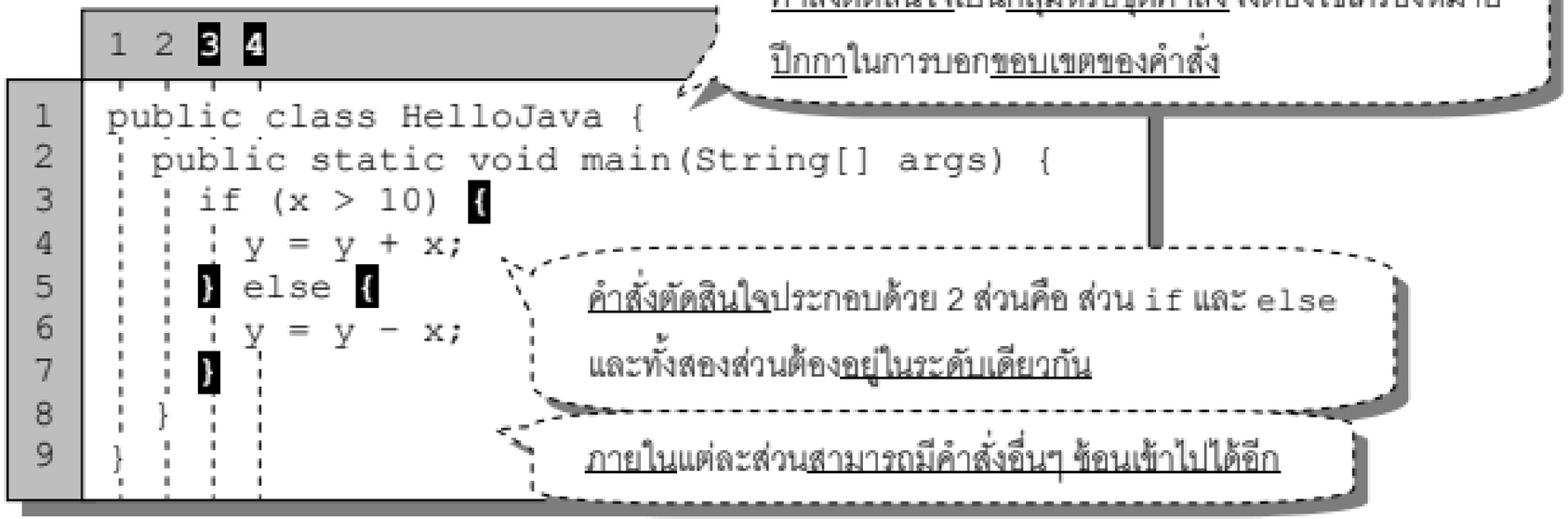
คำสั่งรับค่า (ซึ่งในที่นี้ใช้คลาส Scanner) เป็นคำสั่งพิเศษดังนั้นจึงต้อง import

4. คำสั่งแสดงผล

```
1  2  3  4
1  public class HelloJava {
2     public static void main(String[] args) {
3        System.out.println("result : " + n);
4     }
5  }
```

จบคำสั่งด้วยเครื่องหมาย Semicolon

5. คำสั่งตัดสินใจ



6. คำสั่งวนซ้ำ

